

27 – Ergänzungen: Fernmelde-/TK-Installation, Räume besonderer Art, Arbeitsschutz

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · Ergänzung zu Skript 07, 13, 14, 15 und 17 · Grundlage: Elektro-Installationstechnik (EIT) Kap. 9.1, 11 und 13 · nur Inhalte, die in den bisherigen Skripten fehlten

Vertiefen (Seitenangaben = PDF-Seiten des Buchs): Fernmeldeanlagen 9.1 S. 211–240 · Räume Kap. 11 S. 313–383 (Bad S. 315–322, Schwimmbad/Sauna S. 324–328, feuergefährdet S. 328–330, Landwirtschaft S. 330–334, Baustelle S. 334–339, Beispiele S. 339–342, Leuchten S. 343–348, Möbel S. 348–350, Ladestationen S. 350, Medizin S. 365–370, 718 S. 370–377) · UVV Kap. 13 S. 439–455. Die Grundlagen stehen in den Skripten 07, 13, 14, 15 und 17 – dieses Skript liefert nur die **fehlenden Buchinhalte**.

Teil A – Fernmelde- und TK-Installation (EIT 9.1)

1. Normen und Trennung von Starkstrom (EIT S. 211–212)

- Normen: DIN VDE 0800 (Fernmeldetechnik), DIN EN 50441/VDE 0815 (Installationsleitungen), DIN VDE 0833 (Gefahrenmeldeanlagen), 0845 (Überspannungsschutz), 0891, DIN EN 50173/50174 (Verkabelung); Leerrohrnetz: DIN EN 50085, DIN EN 61386, DIN 47615 (Verteilerkästen).
- Trennung nach DIN VDE 0800-1: bis 1000 V lichter Abstand **10 mm** oder starrer Trennsteg; zu Kabeln **über 1 kV 0,3 m**; im Erdreich **0,1 m** (weniger mit Schutzhauben); Steckdose ↔ Daten-/TAE-Dose **80 mm** Mitte-Mitte. In gemeinsamen Gehäusen muss der Starkstromteil nach Abnehmen der Abdeckung berührungsgeschützt bleiben.
- In Räumen mit Vermittlungs-/Verteileinrichtungen **keine selbsttätigen Löschanlagen**; in feuer- und Ex-Räumen möglichst keine Fernmeldeeinrichtungen.

2. Leerrohrnetz (EIT S. 212–218)

Rohr (Innen-Ø)	Verwendung
29 mm	Steigrohr von Geschoss zu Geschoss (max. 12–15 Wohnungen je Steigrohr, 2 Doppeladern je WE)
23 mm	waagerechte Verteilung im Geschoss
16 mm	in Wohnung/Geschäftsraum bis zur Anschlussdose; bis 8 WE auch Einzelrohre Keller → Wohnung

- **Max. 15 m und max. 2 Bögen** ohne Durchzugskasten (VKU 1); in jedem Geschoss im Steigrohr ein Durchzugskasten in Deckennähe; weitere Verteilerkästen ca. **1,60 m** über Fußboden. Verteilerkästen unter Putz VKU 1/2/4/8/12 (z. B. VKU 1: 150 × 150 mm innen, Aussparung 200 × 200 × 65 mm).
- Führung vom Hausanschlussraum über das **Treppenhaus**; Rohre senkrecht/waagerecht; a. P. oder im Fußboden als **Panzerrohr**. Anschlussdosen 55 mm Ø (DIN 49073) – mehrere Anschlüsse vorsehen.
- Unterflur/Fensterbank/Decke: Starkstrom- und Fernmeldeeinsätze unabhängig öffnen/ausbauen; **immer getrennte Kanalzüge**.

3. Fernmeldeleitungen (EIT S. 218–222)

Typ	Einsatz
Y (Installationsdraht 0,6/0,8 mm)	im Rohr
J-FY	Stegleitung unter Putz (Klingelanlagen)
J-YY / J-Y(St)Y	auf/in/unter Putz, auch feucht/nass und fest im Freien; (St) = statischer Schirm (Folie + Beidraht); als Busleitung (KNX)

J-H(St)H	halogenfreie Variante
YCYM	Busleitung mit Cu-Geflechschirm
L-2YCY	flexible Leitung zwischen ortsveränderlichen Geräten
A-2Y(L)2Y	Außenkabel, für Erdverlegung (Rohr, Schacht, Sandbett)

- Symmetrische Leitung: a-Ader und b-Ader gleich aufgebaut, verseilt (**Doppelader DA**) – Verdrillung beim Anschließen so lange wie möglich erhalten; **max. Zugkraft** beim Einziehen beachten.
- **Bündelverseilung** (außen): Grundeinheit **Sternvierer** (2 DA), Kennzeichnung mit Ringen. **Lagenverseilung** (innen), Farbzählung von außen nach innen: alle a-Adern **weiß**, die erste a-Ader jeder Lage **rot** (Zählader); b-Adern der Reihe nach **blau, gelb, grün, braun, schwarz**. Immer die zusammengehörige a/b-Kombination verwenden.

4. TAE-Anschlusstechnik (analog) (EIT S. 221–224)

- Die **erste TAE** setzt der Netzbetreiber; dahinter dürfen Elektrofachbetriebe installieren. Bei Fehlern im Hausnetz muss an der 1. TAE ein Notruf möglich sein.
- Codierung: **F** = Fernsprengerät (Telefon), **N** = Nicht-Fernsprengerät (Anrufbeantworter, Fax, Modem = Zusatzgerät A). Dreifachdose **NFN** (Telefon + 2 Zusatzgeräte) bzw. **NFF** (2 Telefone an 2 Leitungen + 1 Zusatzgerät).
- Vor einem Telefon bis zu 4 Zusatzgeräte (+ Gebührenanzeiger). TAE werden **hintereinander** geschaltet (Klemmen 1/2 ein, 5/6 aus), **Parallelschaltung von Telefonen verboten** (Fernmeldegeheimnis) – ein gestecktes Telefon schaltet die nachfolgende Installation ab. Mit AWADo/AMS bis 4 Telefone.

5. ISDN/S0-Bus (Altanlagen, EIT S. 224–233)

- PCM: $8000 \text{ Hz} \cdot 8 \text{ bit} = 64 \text{ kbit/s}$ je B-Kanal; Basisanschluss 2 B + D (16 kbit/s), 160 kbit/s auf der Doppelader (U_{K0}); Primärmultiplex 30 B-Kanäle.
- **NTBA**: Netzabschluss $U_{K0} \rightarrow S_0$; speist Endgeräte mit 40 V (max. 4,5 W), Notspeisung eines Telefons.
- IAE/UAE = RJ45 (IAE nutzt 4 Kontakte: 4/5 Senden, 3/6 Empfangen). S_0 -Bus 4-adrig, Dosen in Kette, **Abschlusswiderstände $100 \Omega \pm 5 \%$, $\geq 0,1 \text{ W}$** an den Enden; **Sternverkabelung unzulässig**, Stichleitungen vermeiden.
- Punkt-zu-Punkt bis ca. **1000 m**; kurzer passiver Bus bis ca. **200 m**, max. **8 Endgeräte**, max. **12 Dosen**; Verlängerungsschnur max. 25 m.

6. Signal-, Sprech- und Lichtrufanlagen (EIT S. 234–240)

- Klingel mit/ohne Gegenruf; Signalgeber ca. 80–90 phon; Türöffner 8 oder 12 V (Leiterquerschnitt nach Spannungsfall). Klingeltrafo 3,5/8 V (12/24 V), **unbedingt kurzschlussfest**.
- Sprechanlagen: Stern- oder Maschennetz; Netzanschlussgeräte 6–24 V DC bis ca. 0,5 A; Leitungen Y im Rohr, J-FY im Putz, YR; Sprechadern **paarig verdrillt**, Mikrofonleitungen ggf. geschirmt; Schleifenwiderstand Tür-/Haussprechanlage ca. **10 Ω** , Lautfernsprechanlagen bis ca. 200 Ω . Sprechanlagen über das 230-V-Netz (Trägerfrequenz ca. 140 kHz) brauchen Phasenkoppler, Sperren.
- **Lichtrufanlage** (Krankenhaus/Hotel): Ruftaster am Bett → Summer im Dienstzimmer + **Beruhigungslampe** im Zimmer + Zimmer- und Gruppenleuchten im Flur; Löschen nur mit Taster **im Zimmer**; Notruf mit Blinklicht. Leerrohre großzügig: Bettgerät-Flurverteiler 13,5 mm, Verteiler untereinander $\geq 29 \text{ mm}$; für Lichtruf, Sprechanlage, Rundfunk, Starkstrom und Telefon **je ein eigenes Leerrohr**; Installationsdraht Y 0,8 mm.

Teil B – Räume und Anlagen besonderer Art: fehlende Buchinhalte (EIT Kap. 11)

7. Allgemeines, Betriebsstätten, feuchte Räume

- **Bestandsschutz**: Eine Normänderung allein erfordert keine Anpassung – nur bei Gefahr für Leben/Sachwerte, erheblichem Missstand, Nutzungsänderung (z. B. trocken → feucht) oder wenn eine Verordnung es verlangt

(EIT S. 313).

- **Elektrische Betriebsstätte:** abgegrenzt (Tür mit Schnappschloss/Klinke, Seile), Kapselung IP 20 empfohlen. **Abgeschlossene:** selbstschließende, verschließbare Türen, **nach außen** aufschlagend, innen ohne Schlüssel zu öffnen, Warnzeichen **W 012** (DIN EN ISO 7010).
- Trocken: auch Hotelzimmer, Verkaufsräume, Dachböden, Treppenhäuser, beheizte + belüftete Keller; Schaukästen im Freien ab IP X3; **Holzbauten:** nur NYM oder NYY, Hohlwanddosen, keine Stegleitung.
- Feucht (IP X1): Großküche, Waschsalon, Backstube, Kühlraum, Pumpenraum, unbeheizter Keller, Dachboden mit Pfannen ohne Unterspannbahn. Nass (IP X4, Strahl IP X5, **Hochdruckreiniger IP X8** oder bauliche Abschirmung): Wein-/Bierkeller, Wagenwaschräume, Gewächshaus, galvanische Betriebe. Korrosionsschutz; Steckvorrichtungen mit Isolierstoffgehäuse; Motorschalter mit erkennbarer Schaltstellung.

8. Bad nach DIN VDE 0100-701:2025 – Neuheiten (EIT S. 315–322)

- Titel jetzt „**Orte** mit Badewanne oder Dusche“: Ort = Raum oder Bereich (auch im Freien), begrenzt auf **3 m Höhe** und **4 m** vom festen Wasseranschluss.
- Dusche ohne Wanne: Bereich 1 = 1,2 m um den Brausekopf-Befestigungspunkt, **kein Bereich 2**, dafür **Bereich 0** bis **10 cm** über Fußboden (bis 1,2 m von der Wand). Fadenmaß um feste Trennwände.
- Seit 1.6.2025: **alle Verbrauchsmittel im Bereich 1** (Wassererwärmer, Leuchten, IR/UV-Strahler) über RCD. Fußbodenheizung jetzt in **DIN VDE 0100-753**. Ruf-/Signalanlagen in Bereich 1/2 nur SELV/PELV ≤ 25 V AC/60 V DC.
- Schrankbäder/Duschkabinen: ortsfest, begrenzt beweglich → **H07RN-F** über Geräteanschlussdose; kein Schalter/Steckdose < 60 cm von der offenen Kabinentür. RCD-Typ nach Last (Waschmaschine, LED → ggf. **Typ F**).

9. Schwimmbad, Sauna – Planungswerte (EIT S. 324–328)

- Schwimmhalle: Unterwasserscheinwerfer an den Längswänden ca. 1 m über Beckenboden, ca. **1000 lm je m²** Wasserfläche; im Freien Flutlicht, Lichtpunkthöhe ≥ Beckenbreite bzw. ≥ 8 m über dem Becken. Fußbodenheizung mit Metallgitter im PA, SELV oder RCD.
- Sauna: Bereich 3 Betriebsmittel **125 °C**, Leitungen **175 °C** (rote Silikonleitung **H05SS-F**), **keine Leitungen mit Metallmantel**; Temperaturbegrenzer (VdS) unter der Decke, nicht direkt über dem Ofen; Steuergeräte außerhalb; ca. **120 lx**; Ofenleistung **0,8 kW/m³** (10–40 m³), **0,5 kW/m³** (> 40 m³). Dampfbad = feucht/nass (DIN VDE 0100-737).

10. Feuergefährdete Betriebsstätten, Landwirtschaft, Baustelle – Ergänzungen

- **Leicht entzündlich** = brennt/glimmt nach 10 s Zündholzflamme selbst weiter (Heu, Stroh, Hobelspäne, Holzwolle, Magnesiumspäne, Papier, Baumwolle). Nach LBO oft feuergefährdet: Garagen für Vergaserkraftstoffe, Öl-/Gasfeuerungsräume. Raumheizgeräte mit offenem Speicherkern in Staub-/Faserräumen verboten; Heizgerätegehäuse ≤ **115 °C**. VdS 2033: Hauptschalter.
- **Landwirtschaft** (DIN VDE 0100-705, VdS 2067): allpoliger, gekennzeichnete **Hauptschalter** je Gebäude(abschnitt) + eigene Schalter für nur saisonal genutzte Stromkreise; im befahrbaren Hof nur Erdkabel ≥ **60 cm** oder NYMT ≥ **5 m** hoch; Drehstrom nur CEE; nur fest eingebaute LS/FI-LS/Motorschutzschalter; PE hinter RCD immer mitführen (auch zu Schutzklasse II); HAK/Zähler/Hauptverteilung ohne RCD-Schutz schutzisoliert; Fundamente/der auch in **Güllegruben**; Lichtsignal für Leuchten auf Heu-/Strohböden.
- Infrarot-Hellstrahler: schutzisoliert, IP X1, Kette mit Karabiner ≥ **20 kg** bzw. 5-faches Gewicht, H07RN-F, ≥ **0,5 m** von Tieren/Stroh. Tierwärmer auf dem Boden und Tierbehandlungsgeräte ≤ 25 V SELV oder schutzisoliert. **Weidezaun:** nicht in/durch feuergefährdete Räume, Trennfunkentrecke, nicht an Masten/Brückengeländern. **Intensivtierhaltung:** Lüftung sichern (Weiterbelüftung oder netzunabhängige Meldung), Lüfter auf ≥ 2 Stromkreise, **RCD Typ S** (stoßstromfest).
- **Baustelle:** Netzformen TN-C, TN-S, TT, IT nach dem Übergabepunkt zulässig; TT-Zuleitung ohne PE, TN-S 5-adrig; Installationsmaterial IP X4, Steckdosen nach DIN VDE 0623 (16/32/63/125 A); Maschinen außerhalb von Verteilern IP 44, auf Kranen IP 23, Schweißtrafo IP 23; jede Maschine allpolig freischaltbar (Werkzeuge über Stecker); Handleuchten IP 55, schutzisoliert, Schutzkorb; Wärmegeräte IP X4; Beleuchtung **60–120 lx**;

Container-Gruppen: Erder nach DIN 18014, $PA \geq 16 \text{ mm}^2$. Baustellen-Holzbaracken gelten **nicht** als feuergefährdet.

11. Beispiele für Räume (EIT S. 339–342)

Raum	Wichtige Punkte
Solarium	keine eigene Norm, trockener Raum; RCD 30 mA empfohlen, eigene gekennzeichnete Stromkreise, Aufhängung 5-fache Last
Gärtnerei/Gewächshaus	feucht/nass, Regeln Landwirtschaft, IP 44; Pflanzenleuchten ca. 15 W/m^2 in ca. 1,2 m Höhe; Frühbeetheizung SELV $\leq 25 \text{ V}$ ca. 70 W/m^2 ; oft Ersatzstrom
Garage	je nach GarVO trocken/feucht/fgf; wie feucht installieren, Installation nicht unter 1,20 m (Benzindämpfe schwerer als Luft)
Kfz-Werkstatt	feucht, Teile fgf (Öllager = fgf, nicht Ex); Montagegrube : Schalter/Steckdosen/Leuchten $\geq 1 \text{ m}$ über Grubensohle, IP 44, Leuchten eingelassen oder Schutzgitter; Grube tiefer als 1,4 m → Abzug mit Ex-Lüfter + Strömungswächter; Waschhalle nass
Feuerungsanlage (DIN VDE 0116)	an jedem Kessel Freischaltung; über 50 kW Hauptschalter außerhalb (Wohnbau: Heizungsnotschalter); größere Anlagen Not-Aus rot auf gelb; Licht, Umwälzpumpe, Wartungssteckdose dürfen weiterlaufen
Holzbearbeitung	fgf, IP 54, Motoren IP 54, Leuchten D-Zeichen, Duo/EVG gegen Stroboskopeffekt; Absaugung läuft automatisch mit (Stromrelais → Schütz, Strömungsschalter, Abfallverzögerung), Absaugmotor vor dem Stromrelais anschließen (Prüfung ohne Maschinen)
Spritzräume / Spänebunker	Ex-Bereich (DGUV-I 209-046) / staub-Ex Zone 20 (DGUV-I 209-083)

12. Leuchten, Niedervolt, Außenbeleuchtung, Möbel, Batterieladeräume

- An brennbaren Flächen darf durch Leuchten im Normalbetrieb höchstens **90 °C** entstehen; Leuchten setzen bis 90 % der Energie in Wärme um. Durchgangsverdrahtung mit wärmebeständiger Leitung (H05SJ-K), außer Übertemperatur $< 55 \text{ °C}$; Drehstrom-Lichtbänder allpolig freischaubar; Deckenhaken $\geq$ Leuchtengewicht, mind. **5 kg**.
- Niedervolt (DIN VDE 0100-715)**: SELV $\leq 50 \text{ V AC/120 V DC}$, **blanke Leiter nur $\leq 25 \text{ V AC/60 V DC}$** ; Trafo kurzschlussfest; Verbindungsleitungen $\geq 1,5 \text{ mm}^2$, frei hängende Leiter $\geq 4 \text{ mm}^2$, Befestigung $\geq 5 \text{ kg}$; besondere Schutzeinrichtung: Abschaltung bei $> 60 \text{ W}$ Leistungsanstieg in 0,3 s; blanke Leiter nicht in fgf/Ex/718-Anlagen; Schienen bis 2,25 m mind. eine isoliert.
- Außenbeleuchtung (0100-714)**: Telefonzellen, Wartehäuschen, Hinweistafeln → RCD 30 mA; Gehäuse bis **2,5 m** nur mit Werkzeug/Schlüssel, Lampenabdeckung bis **2,8 m**; IP 33 (Leuchten $> 2,5 \text{ m}$ in sauberer Umgebung IP 23); Mast mit PE, wenn Anschlusskasten oder Leuchte Schutzklasse I.
- Möbel (0100-713)**: bewegliche Leitungen fest verlegt mind. H05RR-F/H05VV-F **$1,5 \text{ mm}^2$** ($0,75 \text{ mm}^2$ bis 10 m ohne weitere Steckdosen); Anschlussstelle zugänglich (auch hinter wegrückbarem Möbel); Hohlwanddosen ohne Krallen; Temperatur im Möbel max. **95 °C**; Leuchte im Klappbetschrank über 2-poligen Zwangsschalter.
- Batterieladeräume (DIN VDE 0510)**: feuchter Raum, **1 m um die Batterie Ex Zone 1** → Schalter/Steckdosen $\geq 1 \text{ m}$ entfernt oder Ex; $PA \geq 6 \text{ mm}^2$; Handleuchten nur Ex; Leitungen elektrolytbeständig, Durchführungen gasdicht; Blei- und Stahlsammler (NiCd) im selben Raum nur mit Absaugung (Schwefelnebel); in Werkstätten nur, wenn dort nicht geladen wird, Zellen entlüftet sind, nicht über Gasungsspannung geladen wird oder Luftvolumen $\geq 2,5$ -facher Luftbedarf. Bis 50 V/2 kW keine el. Betriebsstätte, bis 230 V el. Betriebsstätte, über 230 V **abgeschlossene** el. Betriebsstätte.

13. Medizin (0100-710) und 0100-718 – Ergänzungen (EIT S. 365–377)

- Gruppe 2: RCD-Schutz nur für OP-Tisch, Röntgen und Geräte $> 5 \text{ kVA}$; IT-Verteiler über **2 Zuleitungen**; Einspeisung direkt von der Hauptverteilung; keine Leitungen für andere Räume; **kein gemeinsamer PE** für

mehrere Stromkreise; PA-Schiene je Verteiler, PA-Bolzen am Patientenplatz. Gruppenzuordnung schriftlich mit dem Betreiber festlegen.

- Krankenhaus-Prüfung durch Sachverständigen vor Inbetriebnahme und **alle 3 Jahre** (5 Jahre, wenn zwischendurch Fachkräfte prüfen); jährlich Umschalteneinrichtungen, IMD, RCD, SiBel, SV; monatlich Batterien und Notstromdiesel; 36 Monate zusätzlicher PA und Anlage.
- **0100-718 Hauptverteilung:** feuerbeständig abgetrennt, bei Feuer erreichbar, gegen Unbefugte gesichert, **Trennklemmen** für N bei Stromkreisen $< 10 \text{ mm}^2$, Übersichtsplan; Prüfprotokolle **mind. 4 Jahre** aufbewahren; bewegliche Leitungen mind. H05RR-F (Bühnenleuchten H07RN-F); keine Stegleitung/Einzeladern im Rohr in Waren- und Geschäftshäusern; Motoren mit thermischem Schutz ohne selbsttätige Wiedereinschaltung.
- Schwellenwerte: **Versammlungsstätte** > 200 Besucher (im Freien mit Szenenfläche > 1000 , Sportstätten > 5000); **Verkaufsstätte** $> 800 \text{ m}^2$; **Beherbergung** > 12 Gastbetten (> 60 Betten: automatische BMA, Alarm selbsttätig, Aufzug-Brandfallsteuerung); **Garagen:** klein $\leq 100 \text{ m}^2$, mittel bis 1000 m^2 , groß $> 1000 \text{ m}^2$ – Mittel-/Großgaragen Beleuchtung 2-stufig **1 lx / 20 lx**, geschlossene Großgarage Sicherheitsbeleuchtung. Versammlungs- und Verkaufsstätten brauchen **Blitzschutz**.
- **Arbeitsstätten (ASR A3.4):** ständig besetzte Arbeitsplätze mind. **200 lx**; SiBel Fluchtweg 1 lx (Gleichmäßigkeit $< 40 : 1$, gemessen 20 cm über Boden) in 0,5 s für mind. 60 min; Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung $\geq 15 \text{ lx}$ bzw. 10 % der Allgemeinbeleuchtung, $R_a \geq 40$; Tunnelbau 15 lx.
- **Kirmes/Zirkus (0100-740):** RCD 30 mA für Beleuchtung, Steckdosen, ortsveränderliche Geräte; am Anlagenanfang selektiver **RCD 300 mA**; Leuchten/Lichterketten mind. **IP 44**, besonders unter 2,5 m.
- SiBel-Detail: Umschaltung bei Spannungsabfall $> 15 \%$; Bereitschaftsschaltung schaltet selbsttätig aus – **nicht in Versammlungsstätten** (dort nur von Hand); bei RCD-geschützter Allgemeinbeleuchtung auf mind. 2 RCDs aufteilen.

Teil C – Arbeitsschutz: fehlende Buchinhalte (EIT Kap. 13)

- Rechtsgrundlagen der UVV: Arbeitssicherheitsgesetz, SGB VII, Unfallversicherungsneuregelungsgesetz; Verwarnungsgeld vor Ort bis 10 € durch Aufsichtsperson; über Einsprüche entscheidet der Amtsrichter. Staatliche Regeln: BetrSichV + TRBS 1201, 1201-1, 1203, 1203-1, **1203-3 (elektrische Gefährdungen)**.
- **Sicherheitsfachkraft** nach DGUV V2 ab 1 Beschäftigtem (Installationsbetrieb 1–100 MA: **2,4 h/Jahr je Beschäftigtem**) oder Unternehmermodell bis 50 MA. Sicherheitsbeauftragte ehrenamtlich, ohne Weisungsbefugnis. Kostenbeteiligung an PSA möglich, wenn sie privat getragen wird. Alkohol: Beschäftigung verboten, wenn Gefahr.
- **Spannungsfreiheit bei Erdkabeln:** Ist das Kabel im Graben nicht eindeutig identifizierbar, mit einem **Kabelschussgerät** einen Bolzen hineintreiben. HS: 1-polige Spannungsprüfer zulässig. Bis 1000 V (außer Freileitung) kann auf Erden/Kurzschließen verzichtet werden – zweckmäßig ist es trotzdem (außer Wohnung).
- **Tab. 13.2 Arbeiten unter Spannung:** bis 50 V AC/120 V DC alle Arbeiten (nicht Ex/fgf); bis 500 V z. B. Prüfgeräte heranzuführen, Reinigen, Sicherungen mit Hilfsmitteln, Anspritzen bei Brand, Akkus, Prüffelder, Raureif abklopfen; EFK mit besonderer Ausbildung zusätzlich Fehlersuche in Hilfsstromkreisen; **eigensichere** Stromkreise und Fernmeldeanlagen mit Fernspeisung $< 9 \text{ mA AC} / 60 \text{ mA DC}$ immer.
- Gefahrzone D_L (DIN VDE 0105-100, Innenraum): $< 1 \text{ kV}$ keine Berührung · $10 \text{ kV } 120 \text{ mm} \cdot 20 \text{ kV } 220 \text{ mm} \cdot 30 \text{ kV } 320 \text{ mm} \cdot 110 \text{ kV } 1100 \text{ mm}$.
- **Leitern:** Anlegeleiter Holz max. ca. 8 m (Vierkantholm) bzw. 10 m (Halbrundholm); Stehleiter max. ca. 5,9 m (20 Sprossen), Spreizsicherung auf halber Länge, keine Spannscheren am Kopf; gebrochene unterste Sprosse → Leiter darf gekürzt werden; farblose Imprägnierung statt Lack. **Behelfsgerüst** (z. B. für Reklamebeleuchtung): Stützabstand max. 3,5 m, Bohlenüberstand $\geq 100 \text{ mm}$, auf Stehleitern höchstens drittoberste Sprosse; Stützweiten nach Bohlenstärke (Tab. 13.7, $24 \text{ cm} \times 4,5 \text{ cm} \rightarrow 3,0 \text{ m}$).
- **Propan/Butan:** Flaschen bis 1 l unter Erdgleiche benutzen, aber nicht lagern; $> 1 \text{ l}$ Druckregler; auf Baustellen bei Schlauch $> 0,4 \text{ m}$ und Flasche $> 1 \text{ l}$ **Leckgassicherung**; Transport mit Schutzkappe, gegen Umfallen gesichert.
- **Erste Hilfe:** bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen Ersthelfer zusätzlich in Herzdruckmassage unterweisen; Aufzeichnungen (Name, Zeugen, Helfer, Zeit, Ort, Hergang, Maßnahme) **5 Jahre**.

- **Brand (DIN VDE 0132):** nur so weit wie nötig abschalten (Patienten, Wasserversorgung, Aufzüge, Straßenbeleuchtung) – mit Feuerwehr absprechen; **Beleuchtung im Brandbereich einschalten**, auch tagsüber; keine Aufzüge benutzen; nur zugelassene Löscher; Wasser-Sprühstrahl bis 1000 V mind. 1 m.
- **Unfallanzeige** (> 3 Tage arbeitsunfähig, binnen 3 Tagen): 2-fach an die BG, 1-fach an die Gewerbeaufsicht; bei **tödlichen** Unfällen zusätzlich an die **Polizei** und sofort telefonisch an BG und Gewerbeaufsicht.

Prüfungsfälle: Ersthelfer-Fortbildung: Buch „spätestens nach 3 Jahren“, aktuelle DGUV V1: **alle 2 Jahre**.
 Gehörschutz: Buch 85/90 dB(A), aktuell **80/85 dB(A)**. Leiter-Standhöhe: Buch 7 m, TRBS 2121-2 für Arbeiten von der Leiter **5 m**. (So auch in Skript 15 vermerkt – in der Prüfung den aktuellen Wert nennen und den Buchwert als „alt“ erwähnen.)

14. Typische Prüfungsfragen

F: Welche Rohrgrößen verwendet man im Leerrohrnetz für TK-Leitungen?

A: Steigrohr 29 mm, Geschossverteilung 23 mm, in der Wohnung 16 mm; max. 15 m und 2 Bögen ohne Durchzugskasten.

F: Was bedeuten F- und N-Codierung bei TAE-Dosen?

A: F für Telefone (Fernsprengeräte), N für Zusatzgeräte wie Anrufbeantworter, Fax, Modem.

F: Wie werden die Adern lagenverseilter Fernmeldekabel gezählt?

A: Von außen nach innen; a-Adern weiß (erste a-Ader jeder Lage rot = Zählader), b-Adern blau, gelb, grün, braun, schwarz.

F: Wie ist eine Lichtrufanlage im Krankenhaus aufgebaut?

A: Ruftaster am Bett, Beruhigungslampe im Zimmer, Zimmer- und Gruppenleuchten im Flur, Summer im Dienstzimmer; Löschen nur im Patientenzimmer.

F: Was gilt in Montagegruben von Kfz-Werkstätten?

A: Schalter, Steckdosen und Leuchten mind. 1 m über der Grubensohle in IP 44, Leuchten geschützt; Gruben über 1,4 m Tiefe mit Ex-Absaugung und Strömungswächter.

F: Was ist bei Batterieladeräumen zu beachten?

A: 1 m um die Batterie Ex-Zone 1, Schalter/Steckdosen außerhalb oder Ex, PA mind. 6 mm², Lüftung, elektrolytbeständige Leitungen, gasdichte Durchführungen.

F: Wann muss eine Heizungsanlage einen Hauptschalter außerhalb des Heizraums haben?

A: Ab einer Wärmebelastung über 50 kW (Heizungsnotschalter); bei großen Anlagen Not-Aus rot auf gelbem Grund.

F: Welche Beleuchtung fordern Mittel- und Großgaragen?

A: Zweistufig schaltbare Allgemeinbeleuchtung 1 lx und 20 lx; geschlossene Großgaragen zusätzlich Sicherheitsbeleuchtung.

F: Wie wird die Spannungsfreiheit eines Erdkabels im Graben sicher festgestellt?

A: Wenn es nicht eindeutig identifizierbar ist, mit einem Kabelschussgerät.

F: Wer muss bei einem tödlichen Arbeitsunfall benachrichtigt werden?

A: Sofort telefonisch BG und Gewerbeaufsicht, dazu Unfallanzeige an BG (2-fach), Gewerbeaufsicht und Polizei.

Quelle: Elektro-Installationstechnik, Die Meisterprüfung, 15. Aufl. 2026, Kap. 9.1, 11, 13 (PDF-Seiten wie angegeben).